# 航空館功能報價及工程項目

## 一、功能與價格總表

**時程**：依照查核點所示，大概預計 3 個月總開發，約一個月一個大功能展示，第 4 個月總測試。

| 項目 | 功能包含 | 小計 |
|---|---|---|
| 1. **Avatar**<br>**影像辨識與紙娃娃系統** | 1. Unity App 建置、QRCode 等拍照功能整合<br>2. Unity 本地影像處理-服裝特徵（判斷髮型須額外 AI 訓練）<br>3. 紙娃娃系統（模型分件、組裝、材質套用）<br>4. 手機端、Server 儲存玩家資料 | 100,000 TWD |
| 2. **塗鴉轉 3D 飛行器系統** | 1. Unity App 建置<br>2. 語音輸入本地矯正，AI 分析辨識模組<br>3. 飛行器2D、3D模組資料庫匹配<br>4. 線稿塗鴉系統<br>5. 2D 貼圖轉 3D 模型整合<br>6. 手機端、投影端、Server 串接整合 | 10,0000 TWD |
| 3. **多人連線與手機手把系統** | 1.Unity Client 遊戲場景互動建置<br>2. Server 遊戲建置、單房湊桌<br>3. 同步三方設備：手機、投影、server、斷線連回<br>4. QRCode 攝影進入房間機制<br>5. 玩家資料讀取 server 與顯示 | 220,000 TWD |
| 4. **短影音系統及其他整合功能** | 1. 玩家資料庫建置<br>2. App 短片模板化排版<br>3. 短片呼叫 Third party 儲存並分享<br>4. 手機端、投影端多國語言<br>5. Unity WebView 串接 SDK 提供導覽 | 40,000 TWD |
| 5. **所有遊戲美術、App 美編、音樂音效** | 1. 基礎玩家3D模型一個<br>2. 玩家服飾3D模型總共20種<br>3. 飛機2D線稿/3D白模為一組共6組（客機、 | 60,000 TWD |

| 項目 | 功能包含 | 小計 |
| --- | --- | --- |
| | 戰鬥機、火箭、直升機、飛艇、螺旋槳飛機）<br>4. 5種3D場景主題（4個多人遊戲、1個塗鴉墻）<br>5. App 介面美編<br>4.音樂與音效 | |
| **總價** | — | **520,000 TWD** |

**註：**

- 服裝特征與語音輸入的功能牽扯精准度，用 AI 辨識可以提高精准度，如果有可行的簡化做法：比如都直接由玩家自行輸入；或者 Unity 不做影像工程判斷、語音矯正處理，拍下來、錄下來帶著完整資料和 promote 交給 AI 自己跑（由負責AI的人優化速度），這樣的話項目 1、2 的價格可以再低。

**使用程式語言和技術**

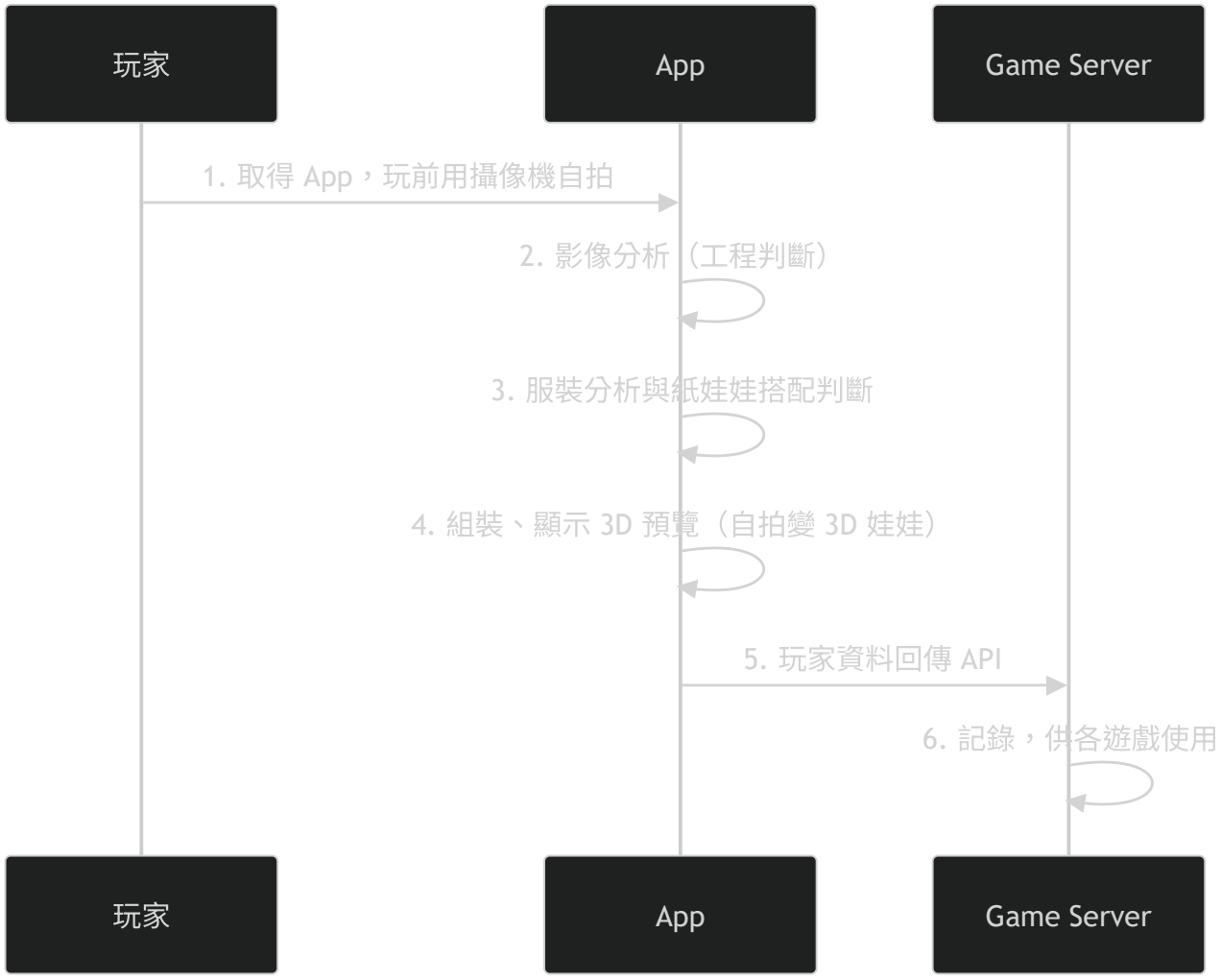
1. 前端：Unity C#
2. 後端：Go、WebSocket 同步
3. 視情況使用 Python 搭建 AI 伺服器或訓練

# 二、企劃建議和落地方法

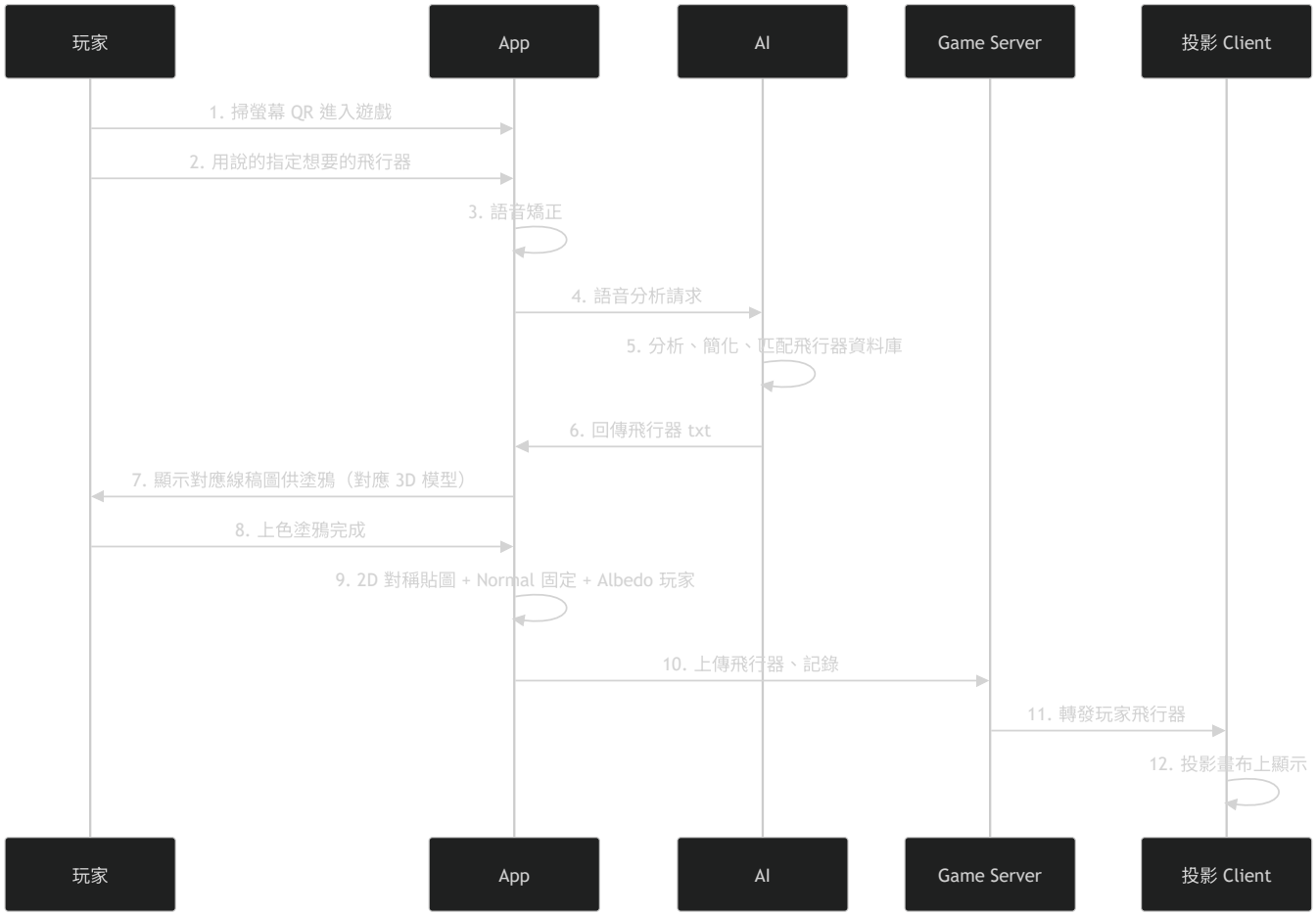
1. 玩家可以乘坐自己塗鴉的飛行器在多人遊戲裡面玩，玩家會增加流暢且完整的遊玩體驗，不加價。
2. 因為手機型號都不同，可能會讓分析精准度下降，由一台裝有攝像機的螢幕負責半身攝像、儲存，玩家手機負責掃描 qecode 登陸資訊，影像辨識的速度比較可控，玩家操作也會比較直觀方便，這裡會需要再做新的 Unity 場景但不加價。
3. Text-to-Image 換思路解法：從原本 AI 生模型改成 AI 取得語音文字後，分析並取得最接近目前已經做好的飛行器白模，並回傳 Client 調用該模型做塗鴉，這樣好做，查核點風險也降低。
4. 2D 貼圖轉 3D 模型的解法：讓模型都做左右對稱，2D塗鴉做特殊設計只需要畫一邊，另一邊做鏡像貼圖再裝到3D模組即可完美呈現3D模型。
5. 多人遊戲玩法流程我可以協助規劃。

# 三、玩家遊戲流程

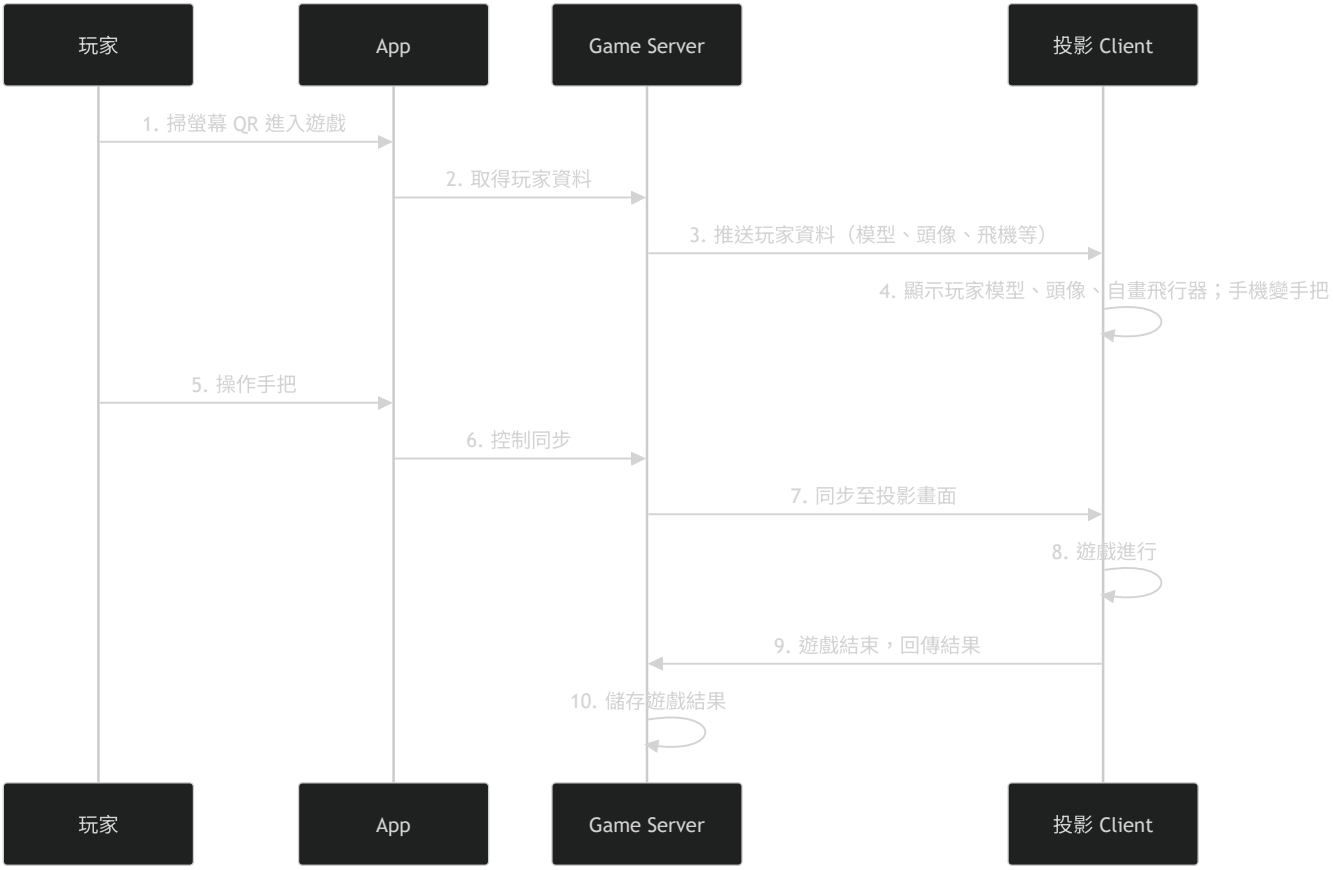
## 3.1 影像辨識 → Avatar



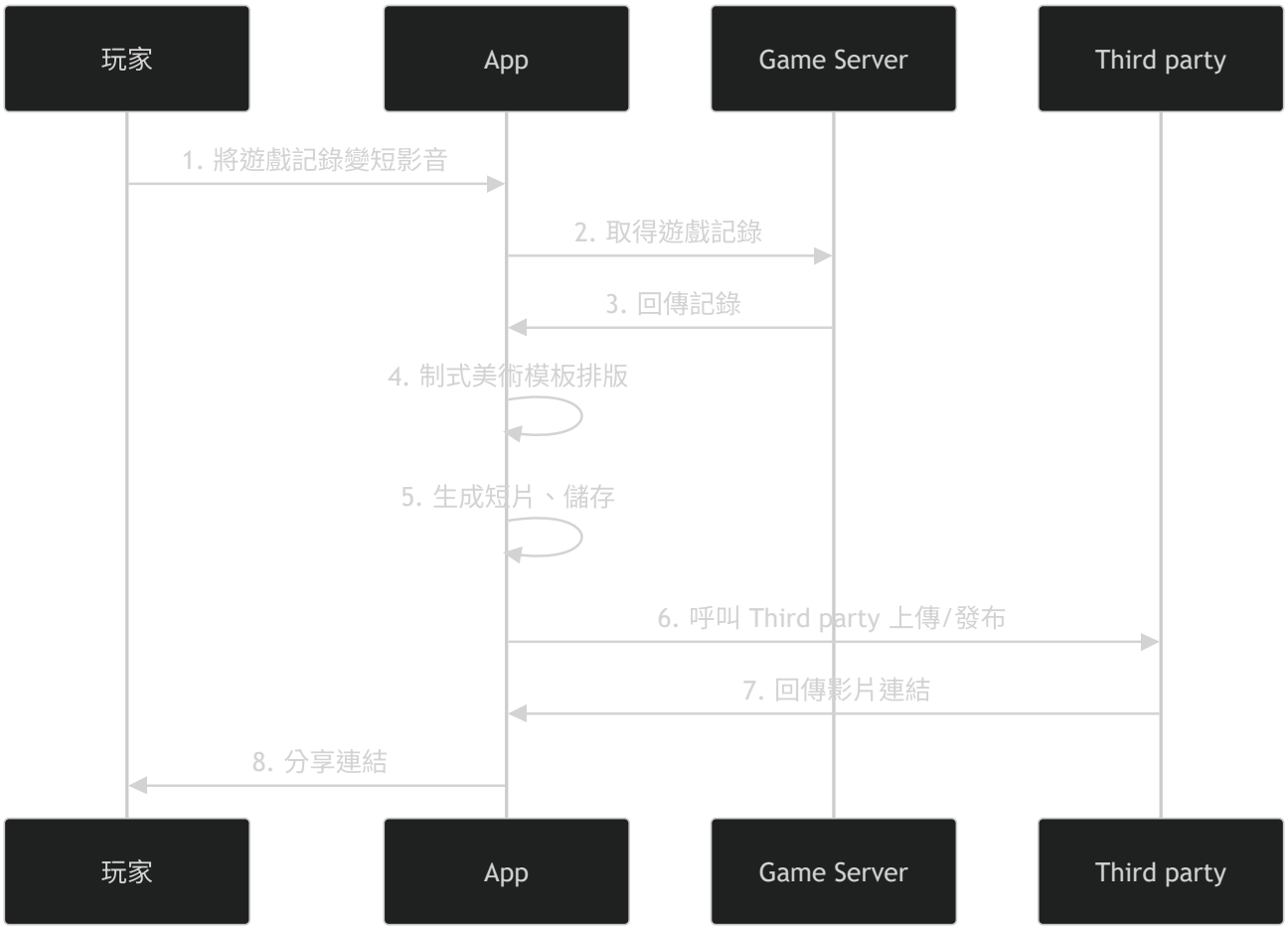
# 3.2 塗鴉轉 3D 並投影在畫布



## 3.3 多人連線遊戲


玩家
App
Game Server
投影 Client
1. 掃螢幕 QR 進入遊戲
2. 取得玩家資料
3. 推送玩家資料（模型、頭像、飛機等）
4. 顯示玩家模型、頭像、自畫飛行器；手機變手把
5. 操作手把
6. 控制同步
7. 同步至投影畫面
8. 遊戲進行
9. 遊戲結束，回傳結果
10. 儲存遊戲結果
玩家
App
Game Server
投影 Client

## 3.4 短影音


玩家
App
Game Server
Third party
1. 將遊戲記錄變短影音
2. 取得遊戲記錄
3. 回傳記錄
4. 制式美術模板排版
5. 生成短片、儲存
6. 呼叫 Third party 上傳/發布
7. 回傳影片連結
8. 分享連結
玩家
App
Game Server
Third party